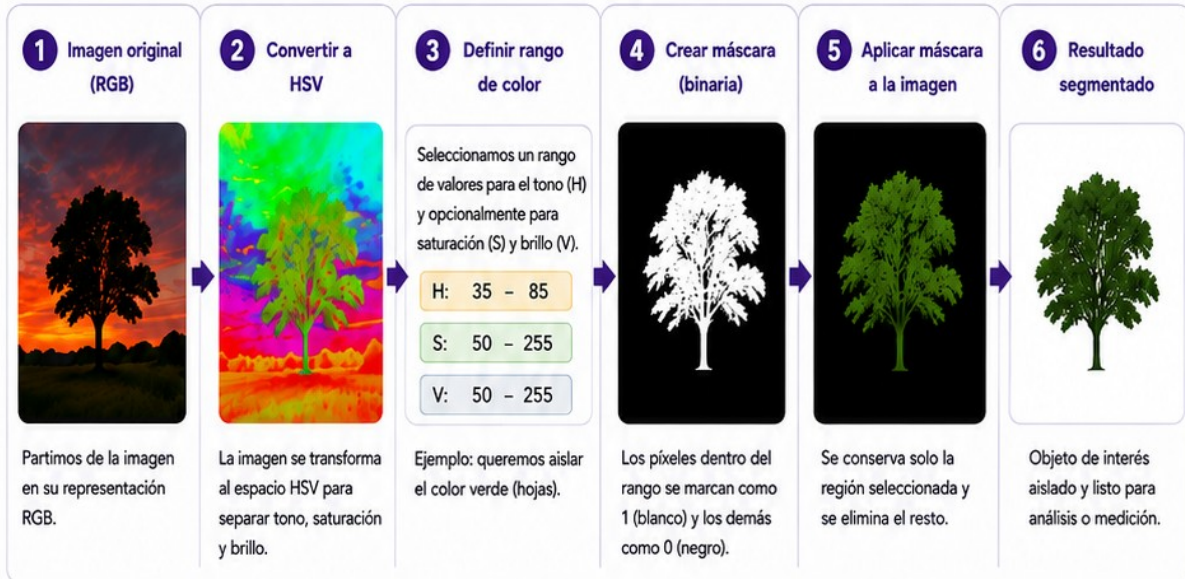


¿CÓMO SE REALIZA LA SEGMENTACIÓN POR COLOR EN HSV?

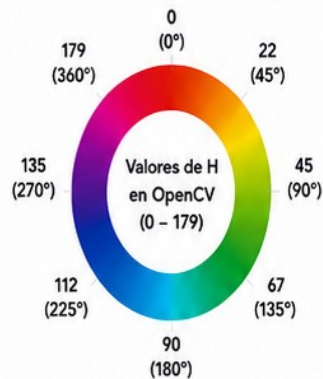
La segmentación asigna cada píxel a una región u objeto según sus características.



¿CÓMO ELEGIR EL RANGO DE COLOR?

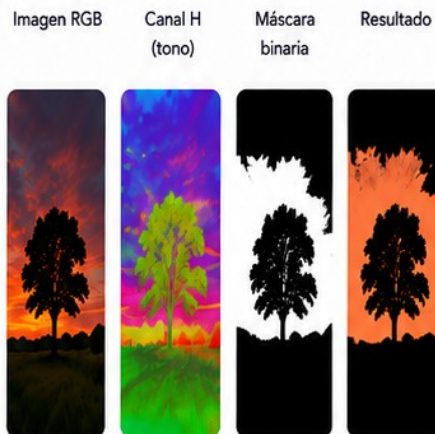
En OpenCV el canal H (tono) se representa entre 0 y 179. Conceptualmente corresponde a un ángulo de 0° a 360°.

Equivalencia aproximada:



Puedes visualizar el canal H en esta escala para identificar el color de tu objeto. Ajusta los rangos de H, S y V hasta que la máscara incluya solo el objeto deseado.

EJEMPLO: SEGMENTAR EL CIELO NARANJA



Rangos usados (ejemplo):

H: 5 - 20 S: 80 - 255 V: 50 - 255



Consejo: si el objeto no queda bien aislado, prueba ampliar o reducir el rango de H, o ajustar S y V.

APLICACIONES COMUNES



Agricultura:
identificación de cultivos o detección de hojas saludables/enfermas.



Visión robótica:
detección de objetos por color.



Imágenes médicas:
aislar regiones específicas en endoscopias o sangre en muestras.



Seguimiento de objetos:
seguir objetos de un color en video.



NOTA IMPORTANTE

En OpenCV el canal H va de 0 a 179 (no de 0° a 360°). Esto permite representar el tono con 8 bits por píxel.



EN RESUMEN

HSV separa el tono (H) de la saturación (S) y el brillo (V), lo que facilita aislar colores específicos incluso cuando cambia la iluminación.



La segmentación por color en HSV funciona muy bien cuando el objeto tiene un color dominante y el fondo es diferente. La iluminación puede variar, pero como el tono (H) es independiente del brillo (V), obtenemos resultados más robustos que en RGB.